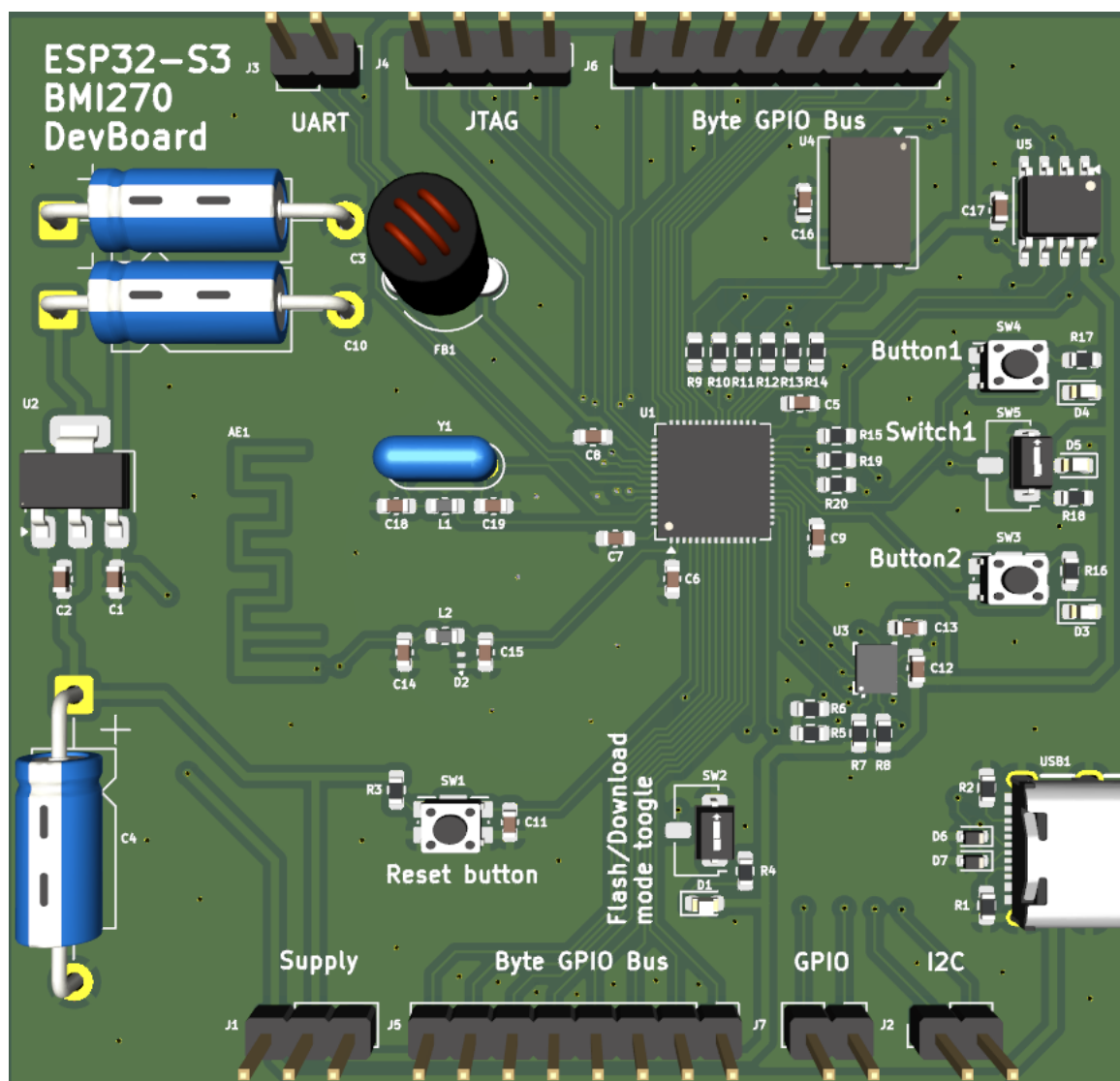


ESP32-S3 DevBoard

Moduł na bazie ESP32-S3 z układem IMU BMI270

Nota katalogowa - Opis projektu



Spis treści

1	Opis ogólny projektu	2
2	MCU — ESP32-S3-WROOM-1	3
3	IMU — BMI270	4
4	Interfejsy	5
4.1	USB	5
4.2	UART	5
4.3	I2C	5
4.4	Wi-Fi	5
4.5	JTAG	5
4.6	Użytkownik	5
5	Elektronika analogowa (Układy RF i Zasilanie)	6
5.1	Stabilizator LDO	6
5.2	Odsprężanie, wygładzanie i inne zabezpieczenia	6
5.3	Zegar	6
5.4	Antena	6
6	Elektronika cyfrowa (MCU i inne układy scalone)	7
6.1	MCU	7
6.2	Flash	7
6.3	PSRAM	8
6.4	IMU	8
6.5	Socket USB	8

Opis ogólny projektu

Moduł ESP32-S3-WROOM-1 z BMI270 to płytki deweloperska wykonana na bazie modułów STM32 Nucleo z wbudowaną inercyjną jednostką pomiarową. Wzbogacony jest on o socket USB, liczne interfejsy, PSRAM, FLASH, zegar i wiele więcej. PCB podzielone jest na strefy: zasilanie, elementy RF, układy cyfrowe, wyjścia i wejścia.

Kluczowe parametry modułu

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	USB 5 V
Wymiary płytki	71 × 68 mm
Liczba pinów	3 zasilania 26 sygnałowych
Obsługiwane interfejsy	USB, UART, I2C, JTAG, Wi-Fi

MCU — ESP32-S3-WROOM-1

ESP32-S3-WROOM-1 to mikrokontroler firmy Espressif Systems.

Jednostka centralna i pamięć

- Procesor: Xtensa dual-core 32-bit LX7, taktowanie do **240 MHz**
- Pamięć wbudowana: **384 KB** ROM, **512 KB** SRAM, **16 KB** SRAM w RTC
- Flash zewnętrzny (Quad SPI): do **16 MB**
- Opcjonalny PSRAM (Quad/Octal SPI): do **8 MB**

Łączność bezprzewodowa

- **Wi-Fi:** IEEE 802.11 b/g/n, pasmo **2,4 GHz**, przepustowość do **150 Mbps** (HT40)

Peryferia

Moduł udostępnia 36 GPIO, obsługuje m.in.: SPI, I2C, UART, USB 1.1 OTG, MCPWM, interfejs kamery i wyświetlacza LCD, ADC (dwukanałowy, 12-bit), czujnik dotykowy, czujnik temperatury, TWAI (CAN ISO 11898-1) oraz DMA.

Parametry elektryczne

Tabela 1: Podstawowe parametry elektryczne ESP32-S3-WROOM-1

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania (V_{DD})	3,0–3,6 V (typowo 3,3 V)
Prąd zasilania (maks.)	500 mA
Prąd TX Wi-Fi 802.11b (szczyt)	355 mA
Prąd RX Wi-Fi 802.11n HT20	95 mA
Prąd w trybie Light-sleep	1 μ A
Prąd w trybie Deep-sleep	7–8 μ A
Prąd przy wyłączonym chipie	1 μ A

IMU — BMI270

Układ Bosch BMI270 to 6-osiowy IMU (3-osiowy akcelerometr + 3-osiowy żyroskop) zoptymalizowany pod kątem precyzji, niskiego szumu oraz sprzętowej korekcji błędów.

Specyfikacja elektryczna

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania (VDD)	1.71 V do 3.6 V
Napięcie interfejsu (VDDIO)	1.2 V do 3.6 V
Pobór prądu (tryb normal)	Typowo 685 μ A (acc + gyro)
Pobór prądu (tryb Low Power)	Typowo 30 μ A (tylko acc)

Akcelerometr

Parametr	Wartość
Rozdzielczość	16 bit
Zakresy pomiarowe	$\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, $\pm 16g$
ODR (Output Data Rate)	0.78 Hz do 1600 Hz
Szum (typowy)	100 μ g/ $\sqrt{\text{Hz}}$

Żyroskop

Parametr	Wartość
Rozdzielczość	16 bit
Zakresy pomiarowe	± 125 , ± 250 , ± 500 , ± 1000 , ± 2000 $^{\circ}$ /s
ODR (Output Data Rate)	25 Hz do 6400 Hz
Offset stabilność (TCO)	0.02 $^{\circ}$ /s/K

Dodatkowe funkcje

- Wbudowana kolejka FIFO (2048 bajtów)
- Sprzętowa synchronizacja danych (Data Synchronization)
- Wbudowane algorytmy: krok, aktywność, orientacja, tap detection
- 2 $\times$ wyjścia przerwań (INT1, INT2), konfigurowalne push-pull / open-drain
- Interfejs: SPI (do 10 MHz) lub I2C (do 400 kHz)

Interfejsy

USB

Moduł posiada socket interfejsu USB typu USB-C. Do MCU podłączona jest para różnicowa D+/D-, głównym celem interfejsu USB w tym module jest komunikacja z komputerem oraz wgrywanie programu do FLASH'a.

UART

ESP32-S3 posiada wyprowadzenia GPIO dedykowane dla UART które mogą być użyte programowo a urządzenie możemy podłączyć za pomocą wyprowadzeń TX i RX do goldpinów. Podstawowym zastosowaniem UART-u w tym module jest bootowanie MCU.

I2C

Interfejs I2C to główny interfejs wykorzystywany w tym module. IMU pinami SDX i SCX podłączony jest do GPIO MCU. Pozwala to nam na programowy odczyt wartości z IMU. Poza tym BMI270 pozwala na dołączenie np. magnetometr. Linie ASDX, ASCX do tego służące wyprowadzone są na gold piny oznaczone I2C.

Wi-Fi

Moduł obsługuje sieć Wi-Fi 2.4 GHz za pomocą anteny podłączonej do pinu GPIO MCU.

JTAG

Interfejs diagnostyczny do programowania, testowania i debugowania, ważny z perspektywy działania całego modułu pozwala np na przerwania czy diagnozowanie połączeń elektrycznych na PCB

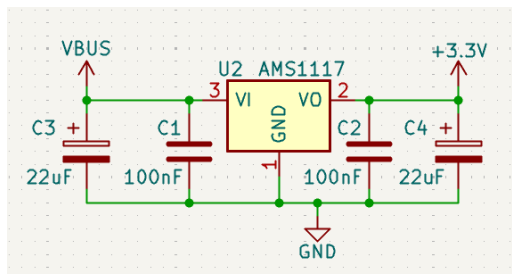
Użytkownik

Do komunikacji z użytkownikiem wykorzystujemy 3 przyciski oraz 2 przełączniki. Pierwszy z przycisków dedykowany jest do resetu, natomiast pierwszy przełącznik służy do wyboru trybu pracy MCU czyli start z FLASHA bądź BOOT mode. Poza tym użytkownik może programowo ustawić 2 kolejne przyciski i 1 przełącznik które podłączone są do zwykłych pinów GPIO. Wykorzystać to można np. do rozpoczęcia pomiaru z IMU po wciśnięciu guzika oraz wielu innych rzeczy.

Elektronika analogowa (Układy RF i Zasilanie)

Stabilizator LDO

Zasilanie magistrali USB ma potencjał 5V więc dla naszych układów cyfrowych wykorzystamy zasilanie ze stabilizatora liniowego na 3.3V low dropout voltage.

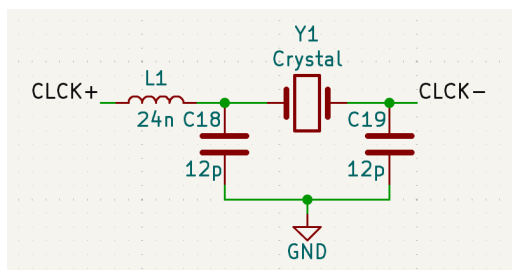


Odsprężanie, wygładzanie i inne zabezpieczenia

Do każdego elementu dołączamy w pobliżu kondensator 100nF by wyciąć wysokie częstotliwości. Dodatkowo nasz stabilizator LDO wzbogacamy o 2 kondensatory elektrolityczne o dużych pojemnościach dla wygładzenia sygnału. Na lini zasilania MCU dodajemy koralik ferrytowy i kolejny duży kondensator dla lepszego tłumienia zakłóceń czulej elektroniki pomiarowej MCU. Ścieżki są ekranowane masą dla zabezpieczenia przed szumami z zewnątrz a impedancja masy jest zmniejszona przez liczne przelotki.

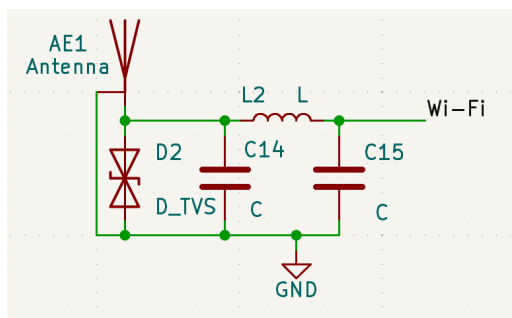
Zegar

MCU wymaga zewnętrznego zegara w postaci rezonatora kwarcowego jego częstotliwość taktowania w tym module to 40 Mhz. Do jego dostrojenia wykorzystujemy elementy LC o odpowiednich parametrach.



Antena

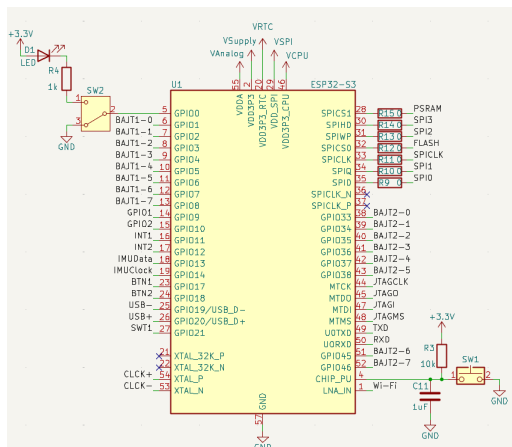
Antena Wi-Fi to kolejny element wejścia dla modułu zabezpieczona jest przez dwubiegunową diodę TVS oraz impedancja linii długiej zrównana jest filtrem CLC, który dodatkowo wycina harmoniczne. Wartości komponentów powinny być dobrane na podstawie pomiarów.



Elektronika cyfrowa (MCU i inne układy scalone)

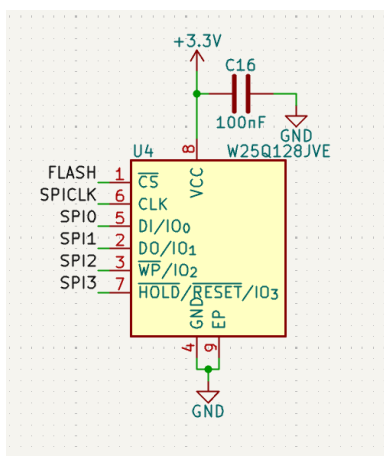
MCU

Mikrokontroler czyli cały mózg modułu poza wyprowadzeniami GPIO posiada guzik do resetu który z opóźnieniem stworzonym przez kondensator zwiera pin do masy oraz przełącznik z diodą. Dodatkowo w module umieszczone są footprinty rezystorów by dopasować impedancje i ztłumić ewentualne odbicia na liniach SPI.



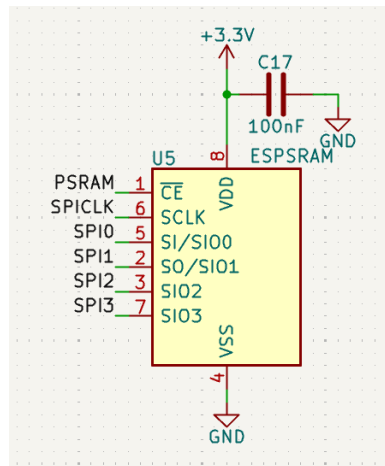
Flash

Dołączony do MCU układ W25Q128 to dodatkowa pamięć nieulotna na liniach SPI mikrokontrolera by pomieścić większe programy i więcej danych np z odczytu.



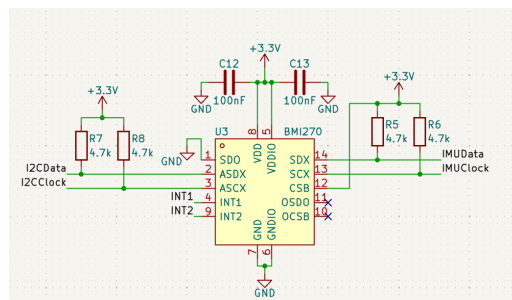
PSRAM

Poza flashem moduł rozszerzamy o sugerowany przez producenta ESPSRAM podłączony tak samo na magistrali SPI.



IMU

BMI270 podłączony jest w klasyczny dla obsługi I2C sposób. Pin CSB jest na wysokim potencjale więc aktywny jest interfejs I2C. Poza tym na pull-upie umieszczamy 2 linie magistrali I2C. Jedna do mikrokontrolera a druga do wyjścia na goldpiny by dołączyć inne urządzenie.



Socket USB

USB-C Plug podłączony jest w standardowy sposób. Para różnicowa zabezpieczona jest ESD-kami przed przepięciami oraz ma zrównaną impedancję. Umieszczone są też rezystory do sprawdzenia orientacji kabla.

